HAKHub 平台介绍与理念说明

面向学生---AI---导师三元互动的科研支持与监督平台

"我们并非试图用 AI 替代导师，也并非鼓励学生把思考外包给模型。HAKHub 的目标，是让科研进展可见、可追踪、可干预，使 AI 成为激发深度思考的工具，而非绕过思考的捷径。"

文档类型：平台介绍文档 | 版本：V1.0

一、平台定位

HAKHub 是一个面向学生、人工智能与导师三元互动的科研支持与监督平台。它并不将自己定义为普通的学术聊天工具，也不是论文代写系统，而是一套围绕研究过程展开的协同基础设施。

平台试图解决一个在高等教育与研究训练中长期存在但常常被忽视的问题：导师虽然承担着科研指导责任，但在现实中往往难以持续、细致地看见每位学生真实的研究推进过程。学生在组会中可能表现得"进展正常"，然而在会外的文献阅读、问题形成、方法选择、写作推进与自我怀疑中，实际可能正在经历研究停滞、问题失焦、过度依赖 AI 或丧失自主方向感。这一现象在学习科学领域有充分的理论支撑：Zimmerman（2000）提出的自我调节学习理论（Self-Regulated Learning）指出，研究者在任务执行过程中需要持续的自我监控与反馈调节；当外部反馈缺失时，学生极易陷入低效循环乃至认知停滞。Vygotsky（1978）的最近发展区（Zone of Proximal Development）理论同样表明，学习者的进步依赖于及时、适切的支架性介入，而非事后的评价与纠偏。

因此，HAKHub 的核心价值，不是"让 AI 回答更多问题"，而是"让研究过程本身变得可见、可记录、可分析、可介入"。这一理念与 Hmelo-Silver 等人（2007）对基于过程的学习支持（Process-Oriented Scaffolding）的论述高度一致------有效的学术支持系统应当嵌入学习过程本身，而非仅在结果层面发挥作用。

二、平台的核心理念

HAKHub 建立在四个互相关联的理念之上。这些理念分别根植于自我调节学习理论、苏格拉底教学法、人在环（Human-in-the-Loop）治理框架与循证教育实践，构成平台设计的理论基础。

理念 说明

---

1. 平台强调对研究过程的连续性支持，而不是将所有问题留到组会或阶段汇报中暴露。这一理念呼应了

科研支持应是持续性的，而非仅发生在汇报时刻 Zimmerman（2000）自我调节学习理论中对持续反馈循环的强调：有效的学术成长依赖于监控、反馈与调整的不间断运行，而非集中于汇报节点的间歇性评估。

2. AI 的角色是促进思考，而非替代思考　AI 需要通过追问、澄清、比较、证据提示与反思引导帮助学生形成更高质量的学术判断。这一角色定位源自苏格拉底式教学法（Socratic Method）的核心精神------教育的目的不是传授答案，而是通过持续追问激发学习者自身的知识建构能力（Paul & Elder, 2006）。

3. 导师必须保持在环可见与可干预　导师不是被平台绕开的对象，而是被重新嵌入到一个可见、可追踪、可及时介入的指导流程中。这一设计遵循人在环（Human-in-the-Loop, HITL）的 AI 治理原则（Mosqueira-Rey et al., 2023），强调在 AI 辅助决策场景中，人类专家的监督与干预权不可被架空或边缘化。

4. 学术支持必须以证据为基础、以治理为前提 无论是文献检索、意见建议还是对导师观点的补充与质疑，平台都应强调依据、边界与责任。这契合循证实践（Evidence-Based Practice）的核心原则（Sackett et al., 1996），也与 UNESCO（2021）《人工智能伦理建议书》中关于 AI 系统透明性与可问责性的要求相一致。

三、三元互动机制：学生---AI---导师

HAKHub 的关键创新不在于单独强化学生与 AI 的互动，而在于把学生、AI 与导师三方放入同一个可编排、可追踪、可治理的系统之中。这一三元结构借鉴了 Engeström（1987）活动理论（Activity Theory）中主体---工具---共同体的分析框架，将 AI 定位为中介工具，将导师定位为规范性共同体的代表，将学生的认知发展置于整个活动系统的核心。

3.1 学生端：研究过程的真实工作空间

在学生端，平台承载的不只是聊天，而是整个研究过程中的工作流。学生可以围绕研究主题形成、文献综述、理论框架、方法设计、数据分析、结果解释与论文写作等环节持续开展对话。这一设计体现了 Scardamalia 与 Bereiter（1994）知识建构理论（Knowledge Building）的核心主张------学术成长依赖于围绕真实问题的持续性集体探究，而非单次任务的孤立完成。

这些对话并不会被视为零散消息，而会被结构化地关联到研究项目、研究阶段、未解决问题、任务进展与导师反馈上。这样，平台既服务于学生的即时思考，也服务于长期的研究推进。从认知工具（Cognitive Tools）的视角来看（Jonassen, 1996），这种结构化的对话环境能够有效支持学习者的高阶思维，使其从信息消费者转变为主动的知识建构者。

3.2 AI 端：苏格拉底式、证据增强式、可治理的学术支持

AI 在 HAKHub 中并不是一个简单的"回答引擎"。平台中的 AI 应当具备三重角色：

- 第一，它是苏格拉底式引导者。AI 不应急于给出结论，而应通过追问与澄清帮助学生识别问题边界、显化隐含假设、比较不同研究路径。苏格拉底式教学法的精髓在于，教师（或辅助工具）通过系统性提问引导学习者自主发现知识，而非被动接受（Paul & Elder, 2006）。在 AI 辅助学习场景中，这一原则同样被 Holmes 等人（2019）视为防止认知外包的关键设计要素。
- 第二，它是证据增强式支持者。平台将接入学术搜索与检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）能力，使 AI 的回应不仅依赖语言模型本身的参数化知识，还能够基于可追溯的文献来源提供有据可查的学术支持（Lewis et al., 2020）。这有助于减少大语言模型幻觉（hallucination）对学生认知的误导风险。
- 第三，它是可治理的协同代理。AI 需要理解导师已经给出的意见，并在此基础上进行补充、延伸或在有充分证据时提出不同的解释。

3.3 导师端：从"事后查看"转向"及时介入"

导师端的设计目标，不是单纯监控学生聊天，而是帮助导师更有效地把有限时间用在真正需要介入的地方。

平台会把学生对话、研究阶段、关键障碍、进展日志、风险提醒与待处理问题组织成可读的教师面板。导师能够迅速识别：谁长期停滞、谁的问题失焦、谁出现了对
AI 的过度依赖、谁需要在当前时刻获得及时反馈。

四、我们要解决的核心问题

- 学生在科研过程中究竟如何发展自己的 epistemic agency，即认知主体性与知识判断能力？Chinn 与 Malhotra（2002）指出，真正的认知主体性需要学习者在面对不确定性时能够独立形成、评估与修正判断，而不是依赖权威来源提供现成结论。
- 当 AI 介入科研互动时，学生会更倾向于把谁视为认知权威：AI、导师，还是二者之间形成新的动态平衡？Bender 等人（2021）在批判大语言模型的局限性时警示，学习者对语言模型输出的过度信任可能导致认知权威的非理性转移；而 Kasneci 等人（2023）的综述则指出，在有导师监督的结构化环境中，学生更容易形成批判性的 AI 使用习惯。
- 当 AI 能够基于证据对人类导师的观点作出补充或提出异议时，导师权威是否会受到挑战？这种挑战是破坏性的，还是可能转化为更高质量的学术协商？Wegerif（2007）在对话式教学研究中指出，认知权威的适度张力（epistemic tension）有助于推动学习者深化思考；问题的关键不在于消除张力，而在于能否将其纳入有规则的学术对话框架之中。
- 三元互动是否比传统的导师---学生二元指导模式更有助于促进学生的批判性思维、问题澄清与研究推进？已有研究表明，在人---AI---人的多主体协作场景中，若角色边界清晰、交互规则明确，学生的批判性思维与问题解决能力均有显著提升（Luckin et al., 2016）。

这些问题决定了 HAKHub
不仅是一个产品项目，也是一项可以承载教育技术、学习科学与人---AI
协同研究的问题场域。

五、平台的功能理念

在功能层面，HAKHub
追求的不是"功能堆叠"，而是"围绕研究过程组织功能"。这一取向与学习分析（Learning Analytics）领域的核心主张相契合------有效的教育技术工具应当以支持学习者的元认知监控与反馈调节为设计出发点，而非以功能数量取胜（Siemens
& Long, 2011）。

1. 研究项目中心化：每位学生围绕一个或多个 research project
展开工作，所有对话、文献、任务、进展与导师反馈都归属于项目，而不是散落在独立会话中。

**2.
进展与障碍并重：**平台不仅记录学生完成了什么，也要显式记录尚未解决的困惑、方法难点、理论分歧与写作瓶颈。这契合
Winne 与
Hadwin（1998）对元认知监控的论述------将未解决问题显性化本身就是促进深度学习的关键机制。

3. 证据块与来源可追溯：AI
给出的观点若涉及学术判断，应尽可能附带相关文献、摘要、来源信息与适用边界。

4. 导师介入可追踪：导师何时介入、介入了什么问题、学生是否采纳、AI
如何在后续对话中吸收导师意见，这些都应形成可分析的日志。

5. 权威张力可识别：平台能够识别 AI
与导师意见之间的差异、学生在对话中表现出的依赖倾向，以及可能出现的
authority tension。

六、平台为何重要

在生成式 AI
广泛进入教育与研究活动之后，学术指导的场景已经发生深刻变化。学生不再只向导师提问，他们也持续向模型提问；导师不再是唯一的外部知识来源，但仍然承担着判断、规范、方向与责任。Kasneci 等人（2023）在对生成式 AI
教育应用的系统综述中指出，这一转变既带来了个性化支持的新可能，也带来了认知外包与学术诚信方面的系统性风险，需要从制度设计层面加以应对，而不能仅依赖学生的自我约束。

这意味着，真正的问题不再只是"学生能不能用 AI"，而是"学生如何在 AI
参与的情境中保持认知主体性"、"导师如何在 AI
在场的情况下重新发挥高质量指导作用"、"系统如何防止学生把思考外包给模型"。这些问题本质上是关于分布式认知（Distributed
Cognition）的系统设计问题（Hutchins,
1995）------当认知资源在人与工具之间重新分配时，如何确保人的主体性不被工具所消解。

HAKHub
的价值，正是在于它不把这些问题隐藏在私人聊天框里，而是把它们带入一个有结构、有治理、有证据、有导师在环的系统中。

七、平台的技术与治理思路

在技术上，HAKHub
采用前后端分离与云端后端服务架构，支持多角色登录、多项目管理、AI
模型调用、学术搜索接入、研究进展追踪、证据记录与日志审计。

在治理上，平台坚持三个原则。这三项原则共同呼应了
OECD（2019）《人工智能原则》中关于 AI
系统须具备透明性、可问责性与人类监督能力的核心要求，也与欧盟《人工智能法案》（EU
AI Act, 2024）对高风险 AI 应用的治理规范相一致：

- 第一，AI 不替代导师的最终判断权。这一原则直接体现了 Human-in-the-Loop（HITL）治理框架的核心要义（Mosqueira-Rey et al., 2023）：AI 可以辅助分析与建议，但涉及学生科研方向、学术规范与培养评估的最终裁量权，必须保留在人类导师手中。
- 第二，AI 若提出与导师不同的解释，必须以证据为基础，并以学术讨论的方式表达，而不是以权威对抗的方式表达。
- 第三，学生数据、导师介入与研究分析都必须受到权限控制、知情同意机制与审计机制的约束。这一要求符合《通用数据保护条例》（GDPR, 2018）及教育数据伦理的基本规范，也与 Williamson 等人（2020）对教育数据治理的批判性讨论相呼应------平台对数据的使用必须以提升学习为目的，而不能异化为对学习者的监控与管控工具。

八、HAKHub 的未来方向

未来，HAKHub 将继续朝三个方向深化：

- 1. 学科化检索与知识增强：接入 Semantic Scholar 等学术搜索接口，逐步形成面向不同学科的证据支持层。检索增强生成（RAG）技术的引入将有效缓解大语言模型的知识时效性不足与幻觉生成问题（Lewis et al., 2020），使平台的学术支持建立在可核查的文献基础之上。
- 2. 多 Agent 协同：将苏格拉底式引导、文献检索、进展分析、风险识别与导师摘要等功能拆分为可治理的专项代理模块。这一架构思路与 Woolf 等人（2010）对下一代智能教学系统（Intelligent Tutoring Systems）的设计展望相一致------模块化、可解释、可审计的多代理系统将比单一黑盒模型更有利于教育场景中的信任建立与责任追溯。
- 3. 研究导向评估：围绕 epistemic agency、critical thinking、authority calibration 与 supervisor intervention 等维度，构建可用于研究分析的数据框架。相关测量工具与分析方法可参照 Luckin 等人（2016）提出的 AI 辅助学习评估框架，以及 Winne 与 Hadwin（1998）开发的自我调节学习追踪方法论。

九、总结：这不是一个更聪明的聊天工具，而是一套新的科研指导基础设施

HAKHub 的真正意义，不在于让 AI
回答得更快，而在于重新设计科研指导的关系结构。

在这个平台中，学生不再只是被动接受反馈，而是在与 AI
和导师的持续互动中发展自己的研究判断力；AI
不再只是答案提供者，而是成为受约束、可解释、可被监督的学术支持代理；导师也不再只是周期性地"检查进度"，而是能够在更合适的时机、更精准地介入学生的研究进程。

因此，HAKHub
所代表的不是一个单点功能创新，而是一种关于未来科研指导如何组织的理念：让研究过程更加透明，让学术支持更加连续，让思维发展更加可见。

参考文献

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610--623). ACM.

Chinn, C. A., & Malhotra, B. A. (2002). Epistemologically authentic inquiry in schools: A theoretical framework for evaluating inquiry tasks. Science Education, 86(2), 175--218.

Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Orienta-Konsultit.

European Commission. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union.

Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark. Educational Psychologist, 42(2), 99--107.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Center for Curriculum Redesign.

Hutchins, E. (1995). Cognition in the wild. MIT Press.

Jonassen, D. H. (1996). Computers in the classroom: Mindtools for critical thinking. Prentice-Hall.

Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., ... & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and Individual Differences, 103, 102274.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459--9474.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. Pearson.

Mosqueira-Rey, E., Hernández-Pereira, E., Alonso-Ríos, D., Bobes-Bascaran, J., & Fernández-Leal, Á. (2023). Human-in-the-loop machine learning: A state of the art. Artificial Intelligence Review, 56(4), 3005--3054.

OECD. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD/LEGAL/0449. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life (2nd ed.). Pearson Prentice Hall.

Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. BMJ, 312(7023), 71--72.

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge-building communities. Journal of the Learning Sciences, 3(3), 265--283.

Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 30--32.

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Wegerif, R. (2007). Dialogic education and technology: Expanding the space of learning. Springer.

Williamson, B., Bayne, S., & Shay, S. (2020). The datafication of teaching in higher education: Critical issues and perspectives. Teaching in Higher Education, 25(4), 351--365.

Winne, P. H., & Hadwin, A. F. (1998). Studying as self-regulated learning. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), Metacognition in educational theory and practice (pp. 277--304). Lawrence Erlbaum.

Woolf, B. P., Burleson, W., Arroyo, I., Dragon, T., Cooper, D., & Picard, R. (2010). Affect-aware tutors: Recognising and responding to student affect. International Journal of Learning Technology, 4(3--4), 129--164.

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82--91.